

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

apremilast 30mg, 10mg/20mg/30mg
(오테즐라정30밀리그램,스타터팩, 세엘진(유))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1정 중 apremilast 30mg
- 스타터팩 1팩 중 apremilast 10mg(4정), 20mg(4정), 30밀리그램(19정)

☐ 효능 효과:

1. 건선성 관절염

이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료

2. 건선

광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2018년 제7차 약제급여평가위원회: 2018년 5월 31일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2018년 2월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 사용하는 약제로, 건선에서 etanercept, 건선성 관절염에서 ustekinumab보다 효과가 열등하다고 보기 어려우나 소요 비용이 고가로 비용효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액() 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액1)() 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 adalimumab, etanercept 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 약제임. 신청품은 경구복용이 가능한 small molecule로 생물학적제제는 아니나 PDE4를 억제하여 면역세포에 영향을 미치는 새로운 계열의 약제임²⁾.
- 교과서에서 신청품은 만성적 중등도-중증 판상 건선과 건선성 관절염에 사용될 수 있는 약제로 소개되고 있으며³⁾⁴⁾⁵⁾, 임상 진료지침에서 권고되고 있음.
 - **[건선_진료지침]** 2차 치료제로서⁶⁾, 다른 전신치료제가 적합하지 않거나 실패한 경우 사용할 것을 권고함⁷⁾⁸⁾.
 - **[건선성 관절염_진료지침]** 신청품은 기존의 DMARD에 실패한 환자에 사용할 수 있는

약제로⁹⁾, 생물학적제제가 적합하지 않은 환자에게 권고됨¹⁰⁾.

- 건선에서 2편의 네트워크 메타분석과 4건의 무작위배정 임상시험을 검토함.

- **[네트워크 메타분석]¹¹⁾** 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에게 면역조절제를 투약한 직접비교 무작위배정 3상 임상시험 대상으로 34편을 선정하여 네트워크 메타 분석을 시행한 결과,

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Apremilast vs placebo		
Apremilast	6.15(3.81-9.80)	12.14(6.18-23.34)
Biologics vs Apremilast		
Ixekizumab	2.90(2.03-4.46)	6.17(3.57-11.6)
Infliximab	2.70(1.86-4.22)	5.32(2.91-10.33)
Secukinumab	2.49(1.72-3.78)	4.48(2.51-8.60)
Ustekinumab	2.26(1.58-3.49)	3.74(2.13-7.07)
Adalimumab	2.11(1.42-3.31)	3.3(1.76-6.47)
Etanercept	1.55(1.07-2.4)	1.96(1.12-3.72)

- ✓ PASI 75 달성률, PASI 90 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으나 다른 생물학적제제보다는 유의하게 낮았음¹²⁾.

- **[네트워크 메타분석]¹³⁾** 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에서 건선 치료제의 무작위배정 임상시험을 대상으로 109개의 연구를 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과,

- ✓ 신청품이 속한 small molecule의 약제 계열별 PASI 75, PASI 90 달성률은 위약 및 기존 치료제보다 유의하게 높았으며, 생물학적제제보다 유의하게 낮았음.

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Small molecules vs others		
vs placebo	5.53(4.52-6.76)	8.76(6.75-11.35)
vs cs agent	1.50(1.13-2.01)	2.31(1.63-3.28)
Biologics vs Small molecules		
Anti IL-17	2.59(2.01-3.35)	3.52(2.65-4.66)
Anti IL-12/23	2.21(1.70-2.88)	2.64(1.99-3.52)
Anti IL-23	1.82(1.36-2.44)	1.89(1.43-2.49)
Anti TNF-α	1.49(1.20-1.86)	1.32(1.02-1.71)

- ✓ PASI 90 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으며 MTX, cyclosporine, etanercept, infliximab, adalimumab과는 유의한 차이가 없었음. Ustekinumab, secukinumab과 비교시 신청품의 PASI 90 달성률은 유의하게 낮았음.
- ✓ PASI 75 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으며 methotrexate, cyclosporine, infliximab과는 유의한 차이를 나타내지 않았음. 신청품은 etanercept, adalimumab, ustekinumab, secukinumab과 비교시 유의하게 PASI 75 달성률이 낮았음.

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Apremilast vs others		
vs placebo	4.85(3.60-6.52)	7.66(4.30-13.66)
vs MTX	1.33(0.84-2.11)	1.96(0.85-4.50)
vs Acitretin	1.22(0.55-2.72)	7.81(0.42-143.83)
Others vs Apremilast		
Ixekizumab	3.26(2.24-4.76)	4.24(2.32-7.75)
Secukinumab	2.92(1.99-4.29)	3.47(1.91-6.28)
Ustekinumab	2.44(1.72-3.48)	2.60(1.43-4.72)
Adalimumab	1.85(1.26-2.71)	1.94(0.99-3.82)
Etanercept	1.74(1.27-2.39)	1.46(0.60-3.57)
Infliximab	1.40(0.78-2.49)	1.41(0.80-2.49)
Cyclosporine	0.99(0.54-1.80)	1.92(0.72-5.12)

- ✓ 신청품은 심각한 이상반응 발생에서 위약 및 다른 약제와 유의한 차이가 없었고, 모든 부작용 발생은 위약보다 높았으나(RR(95% CI) 4.85(3.60-6.52)) 다른 약제와는 유의한 차이가 나타나지 않았음.
- **[ESTEEM1]¹⁴⁾** 18세 이상의 중등도-중증 만성 판상 건선 환자¹⁵⁾로 12주-24주 이내에 생물학적제제를 사용하지 않은 환자를 대상으로 신청품군(n=562)과 위약군(n=282)으로 2:1로 배정하여 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험 결과,
 - ✓ 16주 후 PASI 75 달성률 및 그 외 유효성 평가지표는 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(PASI 75 달성률, 신청품군 33.1%, 위약군 5.3%, 차이(95% CI) 27.8%(23.1%-32.5%), p<0.0001).
 - ☞ 그 외 유효성 평가지표로서, 16주 후 sPGA가 2점 이상 감소하여 0점 또는 1점을 나타낸 환자 비율, 건선 체표면적 감소율, PASI 점수 감소율, PASI 50 달성자 비율, 삶의 질 지수(DLQI, Dermatology Life Quality Index) 감소량, 손톱 건선 지수(NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index) 감소율, 두피 건선 평가시 clear 또는 minimal인 환자 비율(Scalp Physical Global Assessment (ScPGA) 0 또는 1)에서 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
 - ✓ 신청품군중 32주차에 PASI 75 반응을 나타낸 환자(n=154)를 신청품군과 위약군으로 재배정하여 20주간 관찰한 결과,
 - ☞ 77명이 위약군으로 재배정되었고, 이들 중 64명(83.1%)이 PASI 75반응을 상실하여 52주차 전에 신청품을 다시 복용하였음.
 - ☞ 신청품을 지속적으로 복용한 77명의 환자 중 47명(61%)가 52주차에 PASI 75 반응을 나타냈으며, 58명(75.3%)에서 PASI가 70% 이상 개선됨.
- **[ESTEEM2]¹⁶⁾** 18세 이상의 중등도-중증 만성 판상 건선 환자¹⁷⁾중 12주-24주 이내에 생물학적제제를, 4주 이내에 전신치료제를 사용하지 않은 환자 대상으로 신청품군(n=274)과 위약군(n=137)으로 2:1 배정하여 관찰한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 3상 임상시험 시험 결과,

- ✓ 16주 후 PASI 75 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 28.8%, 위약군 5.8%, $p < 0.001$).
- ☞ 그 외 유효성 결과로, sPGA 점수가 2점 이상 감소하여 0 또는 1인 환자의 비율, PASI 50 달성률, PASI 90 달성률, PASI 점수 감소율, DLQI 5점 이상 감소 환자 비율, 손톱 건선지수 감소율, 두피 건선 건선 평가시 clear 또는 minimal인 환자 비율, 손,발바닥 건선 증상이 clear 또는 almost clear (Palmoplantar Psoriasis Physician's Global Assessment (PPPGA) 0 또는 1)인 환자 비율 등 또한 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
- ✓ 신청품 군중 32주차에 PASI 50반응을 보인 123명을 다시 무작위배정하여 위약군 ($n=61$)과 신청품군($n=62$)으로 나누어 52주차에 관찰한 결과,
 - ☞ 신청품 지속 군의 80%는 PASI 50반응을 유지했고, 32주차에 PASI 75반응을 나타내었던 36명의 2/3가 PASI 75반응을 유지함.
 - ☞ 위약으로 재배정된 환자($n=61$)중 30명(48%)은 32주차에 얻은 PASI 개선을 50%이상 소실하지 않아 신청품을 재복용하지 않았음.
 - ☞ 위약으로 재배정된 환자들 중 PASI 개선을 50% 이상 소실하여 신청품을 재복용한 환자 32명 중 21명(66%)는 신청품 재복용시 52주차에서 PASI 50반응을 다시 얻음.
- ✓ ESTEEM1과 ESTEEM2의 결과를 혼합하여 156주 이후의 안전성을 관찰한 결과¹⁸⁾, 21%의 환자가 약제 복용을 중단하였으나 안전성과 관계된 경우는 많지 않았으며, 받아들여질 수 있는 수준의 안전성과 전반적으로 좋은 내약성을 나타냄¹⁹⁾.
- **[LIBERATE]²⁰⁾** 18세 이상으로 12개월 이상 중등도-중증의 만성판상건선²¹⁾ 환자로, 1~3종의 전신치료제에 실패 또는 부적합하며 생물학적제제를 투여받은 경험이 없는 환자를 대상으로 신청품군($n=83$)과 위약군($n=84$), etanercept군($n=83$)으로 배정하여 수행한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 3상 임상시험 결과,
 - ✓ 16주차에 PASI 75달성률은 신청품군과 etanercept군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 39.8%, etanercept군 48.2%, 위약군 11.9%, 신청품과 etanercept 모두 위약과 비교시의 $p < 0.0001$).
 - ☞ 16주차의 측정치 비교시 신청품군은 위약군에 비해 sPGA가 2점 이상 감소하여 0 또는 1로 나타난 환자 비율, BSA 감소율, PASI 50 달성률, DLQI 감소량, LS-PGA(Lattice System Physician's Global Assessment)가 0 또는 1로 나타난 환자 비율이 유의하게 높았음.
 - ✓ 신청품과 etanercept의 16주차 PASI 75 환자 비율 비교시 유의한 차이가 나타나지 않았음($p=0.2565$).
 - ✓ 16주 이후 모든 환자는 신청품을 복용하였으며, 52주차에서 PASI 75반응을 나타낸 환자 비율은 신청품 지속군에서 52.7%, etanercept/신청품 군에서 57.0%, 위약/신청품 군에서 53.4%였음. 신청품 지속군과 etanercept/신청품 군에서 16주차에 나타난 치료적 효과는 대부분 52주에도 유지되었음.

- **[UNVEIL]²²⁾** 중등도 건선(체표면적 5%~10%, sPGA 3이상) 환자로 전신치료를 받은 경험이 없는 만성 판상 건선환자(n=221)를 대상으로 신청품군(n=148)과 위약군(n=73)으로 무작위배정하여 관찰한 임상시험 결과,
 - ✓ 16주 후 PGA×BSA의 감소율은 신청품군이 위약군보다 우세했으며(신청품군 -48.1%, 위약군 -10.2%, $p<0.001$), DLQI 점수 감소량 또한 신청품군이 위약군보다 높았음(신청품군 -4.8, 위약군 -2.4, $p=0.0008$).
- 건선성 관절염에서 간접비교문헌 1편, 네트워크 메타분석1편, 무작위배정 비교 임상시험 5건을 검토함.
- **[간접비교]²³⁾** DMARD/NSAID(Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs /Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs)에 실패 또는 부적절한 중등도-중증의 활동성 건선성 관절염 환자에서 생물학적제제의 12주 이후 ACR20 반응을 나타낸 무작위배정 임상시험을 대상으로, 총 12개 문헌을 선정하여 간접비교를 수행한 결과,
 - ✓ 신청품과 ustekinumab의 비교시 ACR20 달성률에서 유의한 차이가 나타나지 않았음(RR(95% CI) 0.98(0.62-1.56), $p=0.93$).
 - ✓ ACR20 달성률은 신청품보다 TNF- α 저해제, secukinumab이 유의하게 높았음(RR(95%CI) TNF- α 저해제 vs 신청품 2.42(1.55-3.77), $p<0.001$; 신청품 vs secukinumab 300mg 0.50(0.25-1.00), $p=0.05$; 신청품 vs secukinumab 150mg 0.46(0.23-0.93), $p=0.03$, 신청품 30mg 기준).
- **[네트워크 메타분석]²⁴⁾** 성인의 중등도-중증 건선성 관절염 환자에게 신청품 등을 투여하여 16주 이상 28주 미만의 ACR20, ACR50, PASI75 달성률을 나타낸 전향적 무작위배정 임상시험을 대상으로, 동질성이 충분한 8개 문헌을 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과,
 - ✓ 총 인구집단에서 신청품의 ACR20 달성률은 ustekinumab과는 유의한 차이가 없었으며(Odd Ratio(95% CI) 0.84(0.32-2.18)), secukinumab 300mg보다 유의하게 낮았음(OR(95%CI) 0.35(0.15-0.85), $p=0.020$).
 - ✓ TNF- α naive 집단에서 신청품군은 secukinumab 300mg군보다 유의하게 낮은 ACR20을 보였으나(OR(95%CI) 0.31(0.13-0.76), TNF- α 실패군에서는 유의하지 않았음(OR(95% CI) 0.53(0.14-1.98)).
 - ✓ 이상반응으로 인한 투약중단은 신청품군이 ustekinumab군보다 유의하게 낮았음($p=0.002$)
- **[PALACE1]²⁵⁾** 이전 DMARD치료에 실패한 성인 활동성 건선성 관절염 환자(n=504)를²⁶⁾ 대상으로 위약(n=168), 신청품 20mg 1일 2회(n=163), 신청품 30mg 1일 2회(n=161, 허가용량) 투여군으로 무작위배정한 이중맹검 임상시험 결과,
 - ✓ 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(20mg군 31.3%, $p=0.014$; 30mg군 39.8, $p=0.0001$; 위약군19.4%).
 - ✓ 16주차의 HAQ-DI(Health Assessment Questionnaire - Disability Index)감소량, 24주차의 ACR20, ACR50, ACR70 달성률 등도 신청품 복용군이 위약군보다 유

의하게 높았음.

- ✓ 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR20 달성률은 20mg군에서 63.0%, 30mg군에서 54.6%로 나타남²⁷⁾.
- ✓ 대부분의 이상반응은 경도-중등도였으며, 5% 이상 발생한 이상반응은 설사, 오심, 두통, 요로감염, 비인두염 이었음. 24주차까지 발생한 심각한 이상 반응 발생률은 위약군과 신청품군에서 유사하였음.
- **[PALACE2]²⁸⁾** 이전 DMARDs 치료에 실패한 성인 건선성 관절염 환자(n=484)를²⁹⁾ 대상으로 위약(n=159), 신청품 20mg(n=163), 신청품 30mg(n=162)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,
 - ✓ 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음 (20mg군 37.4%, p=0.0002; 30mg군 32.1%, p=0.006; 위약군 18.9%).
 - ✓ 16주차의 ACR50 달성률, HAQ-DI 감소량, DAS(Disease Activity Score)감소량 등도 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
 - ✓ 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 52.9%, 30mg군 52.6%로 나타남 .
 - ✓ 5% 이상 나타난 이상반응은 설사, 오심, 두통, 상기도감염이었으며, 24주까지와 52주까지의 이상반응 발생률은 유사하였음. 52주차까지 이상반응으로 인한 투약 중단은 10% 미만이었고 심각한 이상반응은 5% (23/468)에서 나타남.
- **[PALACE3]³⁰⁾** 이전 DMARDs 치료 경험이 있는 성인 건선성 관절염 환자 (n=505)를³¹⁾ 대상으로 위약(n=169), 신청품 20mg(n=169), 신청품 30mg(n=167)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,
 - ✓ 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(20mg군 28%, p=0.0295; 30mg군 41%, p<0.0001; 위약군 18%).
 - ✓ 16주차의 HAQ-DI 감소량, DAS-28감소량, 압통관절수 감소율은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았으며, ACR50달성률, ACR70달성률, 부종관절수 감소율은 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - ✓ 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 56%, 30mg군 63%로 나타남 .
- **[PALACE4]³²⁾** DMARD(기존 및 생물학적 제제) 사용 경험이 없는 성인의 건선성 관절염 환자(n=527)를³³⁾ 대상으로 신청품 20mg군(n=175)과 신청품 30mg군(n=176) 위약군(n=176)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,
 - ✓ 16주 후 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(20mg군 28.0%, p=0.0062; 30mg군 30.7%, p=0.0010; 위약군 15.9%).
 - ✓ 16주차의 ACR50 달성률, HAQ-DI 감소량, 압통관절 감소율, 부종관절 감소율은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았으며, ACR70 달성률은 유의한 차이가 나타나지 않았음.

- ✓ 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 59.7%, 30mg군 58.7%로 나타남.
- **[ACTIVE]³⁴⁾** 생물학적 DMARD 사용 경험이 없는 성인의 건선성 관절염 환자(n=219)를³⁵⁾ 대상으로 신청품군(n=110)과 위약군(n=109)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,
 - ✓ 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 38.2%, 위약군 20.2%, p=0.004).
 - ✓ 유효성 지표로서 16주차의 DAS-28감소량, 부종관절 감소율, 압통관절 감소율 등 또한 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
 - ✓ 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR20 달성률은 67.1%로 나타남.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 약제로, 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 임상 문헌, 학회의견 등을 참고하여, 대체약제를 다음과 같이 선정함.
 - 건선: adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab
 - 건선성 관절염: adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, golimumab
- 신청품은 건선에서 etanercept³⁶⁾, 건선성 관절염에서 ustekinumab보다 열등하다고 보기 어려우나³⁷⁾³⁸⁾, 신청품의 1일 소요비용은 [] 원으로, 대체약제 1일 소요비용³⁹⁾인 [] 원⁴⁰⁾ 대비 고가임.
 - 대체약제 소요비용으로 환산한 신청품의 단위비용은 30mg 1정당 [] 원, 스타터팩 1팩당 [] 원임⁴¹⁾.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액⁴²⁾은 30mg 1정당 [] 원, 스타터팩 1팩당 [] 원임.

○ 재정 영향⁴³⁾

1) 신청약가 기준

- **[건선]** 해당 적응증의 대상 환자수⁴⁴⁾는 약 [] 명이며, 제약사 제출 예상사용량⁴⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은⁴⁶⁾ 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 증가할 것으로 예상됨⁴⁷⁾.

- **[건선성 관절염]** 해당 적응증의 대상 환자수⁴⁸⁾는 약 [REDACTED]명이며, 제약사 제출 예상 사용량⁴⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은⁵⁰⁾ 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 증가할 것으로 예상됨⁵¹⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- **[건선]** 제약사 제출 예상사용량⁵²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.
- **[건선성 관절염]** 제약사 제출 예상사용량⁵³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 7개국(미국, 일본, 독일, 스위스, 영국, 프랑스, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) [REDACTED]
- 2) Gisondi et al, Apremilast in the therapy of moderate to severe chormic plaque psoriasis, Drug Design Development and Therapy, 2016
- 3) Harrison's Manual of Medicine, 19e, 2016
- 4) Dermatology, 4e, 2018
- 5) Rheumatology 6e, 2015
- 6) Nast et al, European S3-Guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris - Update Apremilast and Secukinumab - EDF in cooperation with EADV and IPC, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, 2017;31;1951 - 1963
- 7) Nast et al, German S3 Guideline for the treatment of psoriasis vulgaris, update - Short version part 1 - Systemic treatment, Journal of the German Society of Dermatology, 2018, DOI: 10.1111/ddg.13516
- 8) Apremilast for treating moderate to severe plaque psoriasis, NICE, 2016.11
- 9) Apremilast for treating active psoriatic arthritis, NICE, 2017.2

- 10) Gossec L, et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update, Ann Rheum Dis 2015;0:1 - 12.
- 11) Loos et al, Comparative Effectiveness of Targeted Immunomodulators for the Treatment of Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: A Systematic Review and Network Meta Analysis, Journal of the American Academy of Dermatology (2018), Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.jaad.2018.02.027.
- 12) 위약, 신청품, etanercept를 비교한 LIBERATE 임상시험(2018 Reich et al)이 포함되지 않은 결과임.
- 13) Sbidian et al, Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011535.
- 14) Papp et al, Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1), J Am Acad Dermatol 2015;73:37-49.
- 15) PASI(Psoriasis Area and Severity Index) 점수 12점 이상, 체표면적 10%이상, sPGA(static Physician Global Assessment(0 = clear, 1 = almost clear, 2 = mild, 3 = moderate, 4 = severe)) 3 이상이며 광선치료 또는 전신치료 대상)
- 16) Paul et al, Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2), British Journal of Dermatology (2015) 173, pp1387 - 1399
- 17) PASI 점수 12점 이상, 체표면적 10%이상, sPGA 3 이상이며 광선치료 또는 전신치료 대상
- 18) Crowley et al, Long-term safety and tolerability of apremilast in patients with psoriasis: Pooled safety analysis for 156 weeks from 2 phase 3, randomized, controlled trials (ESTEEM 1 and 2), J Am Acad Dermatol 2017;77:310-7.
- 19) Apremilast demonstrated an acceptable safety profile and was generally well tolerated for 156 weeks.
- 20) Reich et al, The efficacy and safety of apremilast, etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 52-week results from a phase IIIb, randomized, placebo-controlled trial (LIBERATE), J Euro Academy and Dermatology and Venereology 2017, 31, 507 - 517
- 21) PASI 12이상, 체표면적 10%이상, sPGA 3이상
- 22) Strober et al, Efficacy and Safety of Apremilast in Patients With Moderate Plaque Psoriasis With Lower BSA: Week 16 Results from the UNVEIL Study, J Drugs Dermatol. 2017 Aug 1;16(8):801-808.
- 23) Ungprasert et al, Indirect comparisons of the efficacy of biological agents in patients with psoriatic arthritis with an inadequate response to traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs or to non-steroidal anti-inflammatory drugs: A meta-analysis, Seminars in Arthritis and Rheumatism 45 (2016) 428 - 438
- 24) Kawalec et al, Comparative effectiveness of abatacept, apremilast, secukinumab and ustekinumab treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and network meta-analysis, Rheumatology International (2018) 38:189 - 201
- 25) Kavanaugh et al, Treatment of psoriatic arthritis in a phase 3 randomised, placebo-controlled trial with apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, Ann Rheum Dis 2014;73:1020 - 1026

- 26) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 과거 기존 및 생물학적 DMARDs 치료경험이 있거나, 현재 기존 DMARDs 치료중임에도 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기존 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자
- 27) Kavanaugh et al, Longterm (52-week) Results of a Phase III Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis, J Rheumatol 2015;42:479 - 88
- 28) Cutolo et al, A Phase III, Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis: Results of the PALACE 2 Trial, J Rheumatol 2016;43:1724-1734
- 29) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 6개월 이상이며 과거 기존 및 생물학적 DMARDs 치료경험이 있거나, 현재 기존 DMARDs 치료중임에도 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기존 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자
- 30) Edwards et al, Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with psoriatic arthritis and current skin involvement: a phase III, randomised, controlled trial (PALACE 3), Ann Rheum Dis 2016;75:1065 - 1073
- 31) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 6개월 이상이며, 기존 치료 경험 있으나 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기존 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자
- 32) Wells et al, Apremilast monotherapy in DMARD-naïve psoriatic arthritis patients: results of the randomized, placebocontrolled PALACE 4 trial, Rheumatology, key032, <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key032>
- 33) 진단 이후 3개월 이상이 지난 CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 부종관절과 압통관절이 각 3개 이상 있음.
- 34) Nash et al, Early and sustained efficacy with apremilast monotherapy in biological-naïve patients with psoriatic arthritis: a phase IIIB, randomised controlled trial (ACTIVE), Ann Rheum Dis Epub ahead of print. doi:10.1136/annrheumdis-2017 -211568
- 35) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 3개월 이상이며 3개 이상의 부종관절과 압통관절이 있음.
- 36) Reich et al, The efficacy and safety of apremilast, etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 52-week results from a phase IIIB, randomized, placebo-controlled trial (LIBERATE), J Euro Academy and Dermatology and Venereology 2017, 31, 507 - 517
- 37) Ungprasert et al, Indirect comparisons of the efficacy of biological agents in patients with psoriatic arthritis with an inadequate response to traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs or to non-steroidal anti-inflammatory drugs: A meta-analysis, Seminars in Arthritis and Rheumatism 45 (2016) 428 - 438
- 38) Kawalec et al, Comparative effectiveness of abatacept, apremilast, secukinumab and ustekinumab treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and network meta-analysis, Rheumatology International (2018) 38:189 - 201
- 39) 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.3.2 소요(투약)비용 비교에 따라 대체약제 가중평균가는 신청약 대비 임상적 유용성이 개선된 약제를 제외하고 산출하였으며, 결정신청약제의 대체약제 가중평균가는 신청 약제보다 임상적 유용성이 개선된 대체약제의 약가를 넘지 않도록 함
- 40) [REDACTED]
- 41) [REDACTED]

- 42) 새로운 계열의 약제로, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청품의 단위비용으로 환산된 금액)의 100% 금액임.
- 43) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 44) [REDACTED]
- 45) 제약사 제출 예상 사용량([REDACTED])
 [REDACTED]: 1차년도 [REDACTED]정, 2차년도 [REDACTED]정, 3차년도 [REDACTED]정
- 46) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 47) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 48) [REDACTED]
- 49) 제약사 제출 예상 사용량([REDACTED])
 [REDACTED]: 1차년도 [REDACTED]정, 2차년도 [REDACTED]정, 3차년도 [REDACTED]정
- 50) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 51) 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 52) 제약사 제출 예상 사용량([REDACTED])
 [REDACTED]: 1차년도 [REDACTED]정, 2차년도 [REDACTED]정, 3차년도 [REDACTED]정
- 53) 제약사 제출 예상 사용량([REDACTED])
 [REDACTED]: 1차년도 [REDACTED]정, 2차년도 [REDACTED]정, 3차년도 [REDACTED]정